北派浓香型白酒年份标记物的非靶向鉴定

黄 河[1,2], 陈 昊[1,2], 武亚帅[1,2], 洪嘉欣[1,2], 陈乙源[1,2],
王 硕[1,2], 孙 越[1,2], 赵东瑞[1,2*]

(1. 北京工商大学老年营养与健康教育部重点实验室, 北京 100048;
2. 北京工商大学中国轻工业酿酒分子工程重点实验室, 北京 100048)

摘 要: 目的 筛定北派浓香型白酒年份差异标记物, 并表征差异标记物对北派浓香型白酒感官品质的贡献。**方法** 采用吸附笔-气相色谱-质谱法结合气味活度值、滋味活性值鉴定不同年份北派浓香型白酒的微量成分数据集及品质因子, 应用定量描述性感官分析结合偏最小二乘判别分析、斯皮尔曼相关分析和随机森林化学计量学方法非靶向筛选关键年份差异标记物, 并通过 Pearson 相关性分析方法探究标记物对北派浓香型白酒感官属性的贡献。**结果** 共鉴定出 94 种微量成分, 其中 48 种香气品质因子、8 种滋味品质因子, 筛选出 6 种关键年份标记物, 各标记物对北派浓香型白酒感官品质贡献具有明显差异。**结论** 运用化学计量学方法可从仪器数据中提取有效信息, 构建微量成分与酒体感官品质的关联, 有效筛选影响北派浓香型白酒感官品质差异的年份标记物。

关键词: 北派浓香型白酒; 吸附笔; 定量描述性感官分析; 气味活度值; 滋味活性值; 化学计量学; 年份差异标记物; 相关性分析

Non-targeted identification of age markers of north category strong flavor Baijiu

HUANG He[1,2], CHEN Hao[1,2], WU Ya-Shuai[1,2], HONG Jia-Xin[1,2], CHEN Yi-Yuan[1,2],
WANG Shuo[1,2], SUN Yue[1,2], ZHAO Dong-Rui[1,2*]

(1. *Key Laboratory of Elderly Nutrition and Health*, *Ministry of Education*, *Beijing Technology and Business University*, *Beijing* 100048, *China*; 2. *Key Laboratory of Brewing Molecular Engineering of China Light Industry*, *Beijing Technology and Business University*, *Beijing* 100048, *China*)

ABSTRACT: Objective To screen the age difference markers of north category strong flavor Baijiu, and analyze the contribution of age markers to the sensory quality of north category strong flavor Baijiu. **Methods** Sorbent pen combined with gas chromatography-mass spectrometry, odor activity value and taste activity value were used to identify the data sets of trace components and quality factors of north category strong flavor Baijiu in different ages. Quantitative descriptive sensory analysis combined with partial least squares discriminant analysis, spearman correlation analysis, and random forest chemometrics were used to non-target screening of key age markers, and Pearson correlation analysis was applied to explore the contribution of key age markers to the sensory quality of north category strong flavor Baijiu.
DOI:10.19812/j.cnki.jfsq11-5956/ts.2023.20.028

基金项目: 国家自然科学基金项目(32001826)、国家重点研发计划项目(2022YFD2101205)

Fund: Supported by the National Natural Science Foundation of China (32001826), and the National Key Research and Development Program of China (2022YFD2101205)

***通信作者:** 赵东瑞, 博士, 副教授, 主要研究方向为食品风味分析、国酒国际化。E-mail: zdrui6789@sina.com

***Corresponding author:** ZHAO Dong-Rui, Ph.D, Associate Professor, Beijing Technology and Business University, No.11, Fucheng Road, Haidian District, Beijing 100048, China. E-mail: zdrui6789@sina.com

Results A total of 94 trace components were identified, including 48 kinds of aroma quality factors, 8 kinds of taste quality factors, and 6 kinds of key age markers were selected. The contribution of each marker to the sensory quality of north category strong flavor Baijiu was significantly different. **Conclusion** Chemometrics can extract effective information from instrument data, establish the correlation between trace components and sensory quality of Baijiu, and effectively screen the age markers that affect the sensory quality difference of north category strong flavor Baijiu.

KEY WORDS: north category strong flavor Baijiu; sorbent pen; quantitative descriptive sensory analysis; odor activity value; taste activity value; chemometrics; age difference markers; correlation analysis

0 引 言

白酒作为中国国酒, 是一种具有悠久历史的蒸馏酒[1]。据国家统计局数据显示, 中国白酒产量自 2016 年达到 1358 万 kL 的峰顶后, 便进入了剧烈下滑的通道。2022 年中国白酒行业累计产量达 671.2 万 kL, 同比下滑 5.6%。但是, 白酒总体销售额与利润反而呈上涨趋势。2022 年规模以上白酒企业完成了销售收入 6626.5 亿元, 同比增长 9.6%, 实现利润 2201.7 亿元, 同比增长 29.4%。中国白酒产量下降而利润增长的现象, 说明中国白酒行业呈现集中度逐步提升、产能逐步下调、增量逐步优化的发展趋势。同时, 面对市场趋于饱和的现状, 发展高品质白酒是企业发展的必由之路。

中国白酒分为十二大香型, 浓香型、酱香型、清香型、米香型为 4 种基础香型。其中浓香型白酒是中国白酒生产消费的主流, 占据了中国 70%以上的白酒市场[2]。单粮或多粮作为酿造原料, 以窖泥为固定发酵容器, 采用续糟配料、混蒸混烧、量质摘酒、储存、勾调的工艺, 最终形成风味独特的浓香型白酒[3−5]。浓香型白酒独特的风味与其复杂丰富的微量成分密不可分, 因此开展浓香型白酒微量成分的研究对促进其品质提升尤为重要。根据风味特点和生产区域, 浓香型白酒主要分为川派、江淮派和北派。川派浓香型白酒窖香浓郁, 江淮派浓香型白酒酒体醇厚协调[6], 北派浓香型白酒的特点介于川派与江淮派之间, 其窖香、曲香、粮香比川派差, 但窖香比江淮派突出, 其代表品牌有蒙古王酒、河套王酒及承德乾隆醉酒。然而, 与前两个区域的浓香型白酒相比, 北派浓香型白酒还存在产品品质一致性较差的问题, 且其影响因素尚不明晰。因此, 开展北派浓香型白酒风味分析的研究对提升北派浓香型白酒产品稳定性具有重要意义。

目前, 有关浓香型白酒鉴定分析的研究已取得一定成果。HONG 等[6]通过分子基质分析和嗅觉分析, 揭示了不同区域浓香型白酒香气成分的变化, 发现不同的香气化合物对浓香型白酒风味特性的贡献不同。韩云翠等[7]采用气相色谱法(gas chromatography, GC)结合支持向量机(support vector machines, SVM)分析浓香型白酒基酒中的挥发性风味物质成分, 建立基酒质量等级判断的支持向量机模型。陈禹锜等[8]采用感官定量描述分析、色谱分析等技术对不同质量等级浓香型白酒进行感官评价及香气成分测定, 结合气味活度值(odor activity value, OAV)对其进行剖析, 结果表明酒样品质的差异受共有化合物在酒体中的含量及比例结构的影响。陈明举等[9]利用气相色谱-质谱法(gas chromatography-mass spectrometry, GC-MS)建立浓香型白酒微量成分的指纹图谱, 并结合回归分析建立浓香型白酒质量评价的客观模型, 为浓香型白酒等级评判提供理论参考。但大多研究主要集中于浓香型白酒的产区鉴别和质量等级鉴别, 而关于浓香型白酒年份鉴别的研究较少。

近年关于年份白酒的争议层出不穷, 对于白酒贮存年份的准确鉴定, 还缺乏科学的鉴定手段, 这也正是年份酒市场混乱的根本原因。胥佳等[10]采用直接进样结合顶空(headspace, HS)固相微萃取(solid-phase microextraction, SPME)对浓香型白酒微量成分进行定性定量分析, 比较分析不同贮存年份原酒的差异性微量成分。结果发现酸类物质、醛酮类物质和缩醛类物质都随着贮存时间的延长而逐渐增加。然而, 造成不同年份浓香型白酒品质差异的微量成分尚未明晰, 差异物质与浓香型白酒感官属性的关联程度也并不明确。因此, 本研究在不同年份浓香型白酒微量成分鉴定分析的基础上, 利用化学计量学手段进一步挖掘差异物质, 筛选不同年份浓香型白酒差异标记物, 并进行差异标记物与酒体感官品质的相关性分析。

基于上述, 本研究以北派浓香型白酒代表品牌的 3 个不同年份白酒基酒为研究对象, 采用吸附笔-GC-MS 收集浓香型白酒微量成分图谱; 利用现代风味组学技术分析浓香型白酒品质因子; 通过多元统计分析手段非靶向筛选浓香型白酒年份差异标记物, 并揭示差异标记物与浓香型白酒感官品质的关联性, 以期为北派浓香型白酒品质稳定提升提供理论依据, 促进白酒行业持续健康化发展。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

3 个不同年份的浓香型白酒基酒(酒精度均为 52%vol, 承德乾隆醉酒业有限责任公司), 本研究中命名为 A、B、C, 年份依次为 13、17、20 年。

C_5~C_{29} 正构烷烃、无水乙醇[色谱纯, Sigma-Aldrich(上海)公司]; 氯化钠(分析纯, 国药集团化学试剂有限公司); 4-辛醇、2-乙基正丁酸、乙酸正戊酯(纯度均≥95%, 北京百灵威科技有限公司)。

1.2　仪器与设备

BL-2200H 电子分析天平[精度 0.0001 g, 岛津国际贸易(上海)有限公司]; 8890-5977B 型 GC-MS 仪、DB-FFAP 色谱柱(60 m×0.25 mm, 0.25 μm)(美国 Agilent 公司); Tenax 型吸附笔、5600 SPES 吸附笔提取系统、5800 SPDU 吸附笔热解析装置、3801 SPTC 吸附笔老化装置(美国 Entech 公司)。

1.3　研究方法

1.3.1　感官评价

根据相关研究报道的方法[11−13], 采用定量描述性感官分析方法, 由 10 名具有感官经验的感官评价员(5 名男性和 5 名女性, 年龄在 23~45 岁)组成感官评价小组, 对浓香型白酒样品的感官轮廓进行定量描述性感官分析。所选的感官评价员具有良好的气味、滋味感知能力和感官评价经验。感官评价在 25℃室温条件下进行, 对酒样进行多次重复感官品评, 详尽描述出每个酒样的感官属性, 经过反复讨论和筛选, 确定浓香型白酒主要的感官属性为“窖香”“粮香”“果香”“糟香”“醇香”及“陈香”6 个气味香韵, “甜味”“酸味”“苦味”及“柔顺度”4 个滋味香韵, 10 个香韵的感官描述参照 GB/T 33405—2016《白酒感官品评术语》, 其感官描述见表 1。感官实验采用 5 点打分制(0~5 分), 其中“0”代表没有嗅闻到该香气, “5”代表香气强度很强。结果取 10 名感官评价员打分的平均值。所有感官评价实验重复 3 次。

表 1　感官属性描述

Table 1　Description of sensory characteristics

感官属性	感官描述
窖香	白酒采用窖泥发酵等工艺产生的以己酸乙酯为主的多种成分呈现的香气特征
粮香	类似蒸熟粮食的香气特征
果香	类似水果香气的特征
糟香	类似发酵糟醅的香气特征
醇香	白酒中醇类成分呈现的香气特征
陈香	陈酿工艺使白酒自然形成的老熟的香气特征
甜味	类似蔗糖的味觉特征
酸味	类似醋的味觉特征
苦味	类似苦杏仁的味觉特征
柔顺度	白酒入口时感受的柔顺程度

1.3.2　吸附笔提取微量成分

浓香型白酒酒样稀释至 15%vol, 取 2 mL 稀释酒样置于 20 mL 顶空瓶中, 加入 40 μL 的 1000 mg/L 的混合内标(internal standard, IS), 混合内标分别为 2-乙基正丁酸(IS1)、4-辛醇(IS2)、乙酸正戊酯(IS3), 内标质量浓度均为 20 mg/L; 溶剂乙醇), 并加入 0.4 g 氯化钠促进香气挥发, 加盖密封。置于 50℃下平衡萃取 20 min, 转速为 240 r/min, 用于 GC-MS 分析。所有实验均重复进行 3 次。

1.3.3　GC-MS 微量成分分析

采用 DB-FFAP 色谱柱(60 m×0.25 mm, 0.25 μm)进行分析, 载气为高纯氦气(He, 99.999%), 恒定流速为 1.0 mL/min, 采用不分流模式; 初始柱温 40℃, 以 10℃/min 上升到 50℃, 保持 10 min; 再以 3℃/min 升到 80℃, 保持 10 min; 再以 5℃/min 升到 230℃, 保持 10 min; 进样口 250℃; 电子电离源, 电子能量 70 eV; 离子源 230℃; 四极杆温度 150℃; 传输管线温度 245℃; 全扫描模式, 质量扫描范围 50~450 amu; 溶剂延迟 3 min。所有实验均重复进行 3 次。

1.3.4　微量成分鉴定分析

定性分析采用美国国家标准与技术研究院(National Institute of Standards and Technology, NIST) 20 谱库检索、保留指数(retention index, RI)、人工解谱, 并结合相关参考文献的 RI 比对。

C_5~C_{29} 正构烷烃在相同 GC-MS 条件下进样, 按式(1)计算计算微量成分保留指数:

$$\mathrm{RI}=100\left(n+\frac{t_\mathrm{i}-t_\mathrm{n}}{t_{\mathrm{n}+1}-t_\mathrm{n}}\right) \qquad \text{式(1)}$$

式(1)中: t_n 和 $t_{\mathrm{n}+1}$ 分别为碳数为 n、n+1 的正构烷烃的保留时间; t_i 是出峰在 n 和 n+1 的正构烷烃间的 i 化合物的保留时间。

定量分析采用内标相对峰面积法(4-辛醇为酒样中醇类化合物的内标, 2-乙基正丁酸为酒样中酸类化合物的内标, 乙酸正戊酯为酒样中酯类化合物及其他化合物的内标), 按照式(2)计算微量成分含量:

$$c_\mathrm{i}=\left[\frac{A_\mathrm{i}}{A_0}\times(C_0V_0)\right]\times10^3/V \qquad \text{式(2)}$$

式(2)中, c_i: 化合物在白酒的含量(μg/μL); A_i: 化合物的峰面积; A_0: 内标的峰面积; C_0: 内标的质量浓度(μg/μL); V_0: 内标的体积(μL); V: 酒样的体积(μL)。

1.4　数据处理

数据统计、数据标准化及单因素方差分析通过 Microsoft Office 2016、IBM SPSS Statistics 26 完成, 应用 MetaboAnalyst 5.0 网站(https://www.metaboanalyst.ca)实施斯皮尔曼相关分析(spearman correlationanalysis, SCA)和随机森林(random forest, RF)模型的建立, 通过 SIMCA 14.1 完成偏最小二乘判别分析(partial least squares discriminant analysis, PLS-DA)分析, 利用 Origin 2021、Chiplot (https://www.chiplot.online/)绘图。

2　结果与分析

2.1　不同年份白酒感官品质: 定量描述性感官分析

基于定量描述性感官分析方法, 对 3 个不同年份浓香型白酒的感官品质进行综合品评, 并绘制感官雷达图(图 1)。3 个浓香型白酒样品在整体感官品质上呈现出相似的轮廓, 以窖香为主, 陈香和糟香舒适的复合香气较为突出, 果香、醇香较弱。滋味上表现为酸甜味协调、苦味微弱及柔顺度高的特征。整体来看, 酒体绵甜醇厚, 香气协调, 持久度强, 具有浓香型白酒典型风格。但各酒样在同一感官

属性表达程度上具有明显差异。具体而言,A 酒样在果香、醇香风味特征上较 B、C 酒样更为明显,C 酒样在陈香、糟香、酸味、甜味及柔顺度的风味特征上较 A、B 酒样更为突出。随着白酒年份的增长,逐渐呈现出以陈香、窖香、酸味各风味协调且柔顺度更高的感官特征。而在新酒中较为明显的果香、醇香等风味特征逐步减弱。浓香型白酒感官品质差异主要取决于其微量成分种类含量分布[14],为进一步明晰 3 个不同年份浓香型白酒微量成分与酒体品质之间的关系,本研究对 3 个浓香型白酒样品微量成分进行鉴定分析。

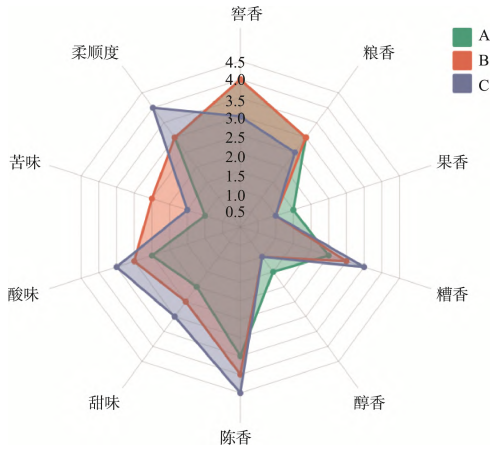


图 1 不同年份北派浓香型白酒感官品质分析结果雷达图

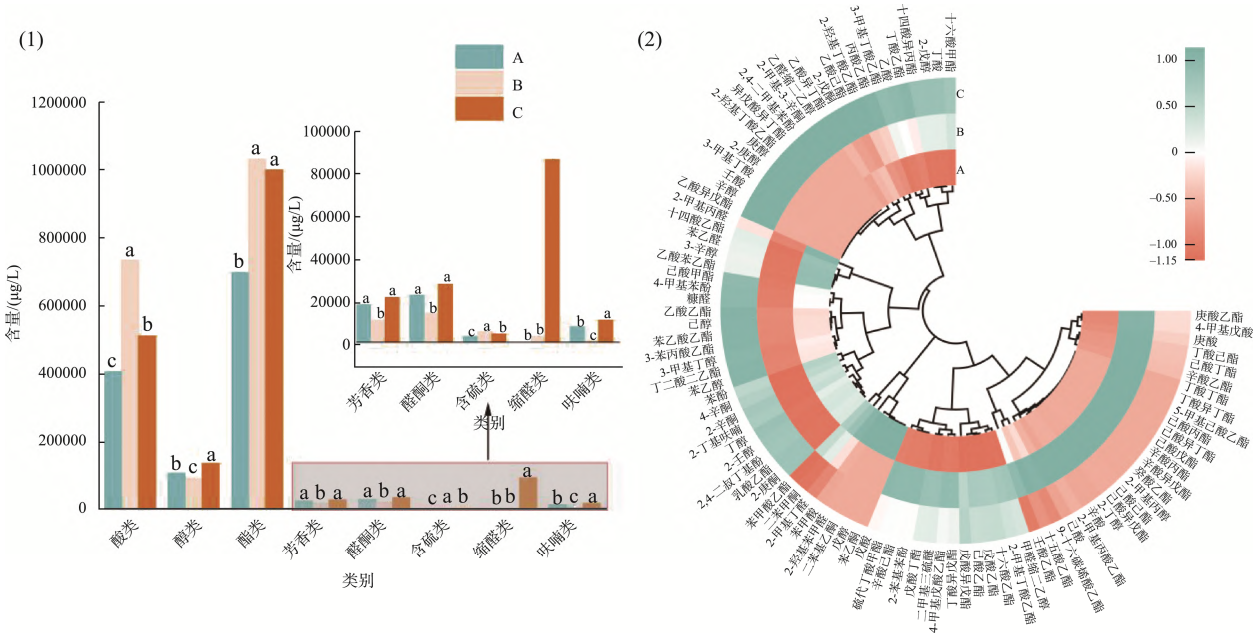
Fig.1 Radar chart of sensory quality analysis results of north category strong flavor Baijiu in different ages

2.2 不同年份白酒微量成分监测

通过吸附笔-GC-MS 对 3 个浓香型白酒样品的微量成分进行鉴定分析,结果如表 2 所示。3 个浓香型白酒样品中共检测出 94 种微量成分,其中酸类 9 种,醇类 12 种,酯类 44 种,芳香类 15 种,醛酮类 8 种,含硫类 2 种,缩醛类 2 种,呋喃类 2 种。A 酒样中共检出微量成分 70 种,B 酒样中共检出微量成分 71 种,C 酒样种共检出微量成分 79 种,呈现出年份越久微量成分种类越多的规律,这与林园等[15]的研究结论一致。造成这一现象的原因可能有两个,一是在贮藏过程中白酒微量成分会发生一系列的氧化、还原、酯化、缩合等反应,产生一些其他物质;二是酒中微量成分相互作用而合成或者分解得到其他产物[15]。3 个浓香型白酒样品微量成分种类差异主要体现在酯类、芳香类和醛酮类,推测是造成不同年份浓香型白酒感官品质差异的主要原因。

不同年份浓香型白酒微量成分差异不仅体现在其种类,还与其含量密不可分。为更加直观透视不同年份浓香型白酒在微量成分含量上的差异,以 3 个浓香型白酒样品中微量成分定量结果为依据,绘制柱状图及热图(图 2)。通过对比可知,不同年份浓香型白酒的微量成分种类基本相似,均以酯类、酸类、醇类为主。但同一种类微量成分的数量及含量在不同年份浓香型白酒间存在差异,这可能是不同年份浓香型白酒在同一感官属性表达强度具有差异的原因之一。

酯类是浓香型白酒中含量最高的微量成分,主要由酵母代谢和酸醇酯化反应产生,是果香、花香和甜味的主要来源[16]。A、B、C 酒样中分别鉴定出酯类 28、40、34 种,含



注:(1):3 个浓香型白酒样品各类微量成分总含量柱状图(图中 a、b、c 为单因素方差分析(one-way analysis of variance, ANOVA)检验显著性差异分析,字母相同表示互不显著,字母不同表示相互之间显著);(2):3 个浓香型白酒样品各微量成分浓度热图。

图 2 不同年份北派浓香型白酒微量成分监测结果

Fig.2 Monitoring results of trace components of north category strong flavor Baijiu in different ages

量占比分别为 55.82%、54.87%、55.97%。研究表明, 己酸乙酯、乳酸乙酯、丁酸乙酯、乙酸乙酯这 4 大酯是浓香型白酒中重要的微量成分, 赋予白酒果香和甜香[17], 其含量和比例决定白酒的品质[14]。4 大酯占 A 酒样酯类总含量的比例依次为 49.50%、4.02%、15.17%、11.47%, 其在 B 酒样中比例为 51.85%、0.77%、11.34%、7.02%, 在 C 酒样中比例为 50.62%、3.63%、13.19%、9.45%。风格典型的浓香型白酒具有浓郁的以己酸乙酯为主体的复合香气, 3 个浓香型白酒样品中均表现出己酸乙酯占比极高, 乳酸乙酯、丁酸乙酯、乙酸乙酯占比较低的特性。A 酒样己酸乙酯占比较 B、C 酒样低, 而丁酸乙酯较高; B 酒样乳酸乙酯明显偏低; C 酒样中 4 大酯占比适宜; 初步推测可能是由于 A、B、C 酒样的年份依次增长, 其微量成分比例逐渐适中, 感官表现为酒体醇和柔顺, 入口诸味协调。以酯类含量分析浓香型白酒之间的差异还不够充分, 需要综合分析其他类微量成分的分布特性, 比如含量仅次于酯类的酸类、醇类等。

酸类能有效降低白酒的辛辣味和苦味, 是增加白酒甜香味的主要贡献者之一[18], 同时是生成酯类的前驱物质[19], 大多数有机酸在发酵过程中由微生物代谢产生[20–21]。A、B、C 酒样中分别鉴定出酸类 7、7、9 种, 含量占比分别为 32.20%、38.97%、28.41%。B 酒样由于酸类占比较高, 其放香大、香味饱满, 但在陈香和协调性上较 C 酒样略微不足。乙酸含量是浓香型白酒品质的重要评价指标之一, A、B、C 酒样中乙酸含量分别为 64412.40、103564.41、140728.31 μg/L。呈现白酒年份越长, 总酸值越高的规律。白酒储存过程中, 醇醛类物质的氧化及酯类物质的水解导致酸类含量的增加, 表现为酒体香味更加厚重。值得注意的是, 酸酯比例是评价浓香型白酒品质的另一个重要指标[22]。3 个浓香型白酒样品的酸酯比例依次为 57.70%、71.10%、50.76%, B 酒样中酸酯比例最高, 推测是浓香型白酒储存过程中, 酒中发生复杂化学反应, 导致酸类含量升高, 酸酯比例上升。本研究中酸酯比例没有呈现显著的变化规律, 可能与基酒取样有关。

醇类是白酒中的助香剂, 也是酯类的前驱物质, 可以增加酒体的甜度和层次感, 香气特征主要是醇香、果香和花香[23]。A、B、C 酒样中分别鉴定出醇类 10、7、11 种, 含量占比分别为 8.01%、4.45%、7.24%。其中高级醇是极为重要的醇类物质, 又名杂醇油, 是糖类和氨基酸经发酵产生的高沸点物质。适量的高级醇(以 2-甲基丙醇、3-甲基丁醇及戊醇为主)会赋予酒体醇甜绵香的口感, 增加酒的醇香感, 呈现复合香。而过多的高级醇会将苦、涩、冲、辣等邪杂味带入酒体而影响风味, 使酒体失去原有风格, 降低白酒饮用的舒适度[24]。A、B、C 酒样中高级醇占比依次为 5.56%、3.21%、4.32%, C 酒样高级醇含量适中, 酒体醇厚, 富有层次感, 饮后舒适度较高。

醛酮类赋予白酒一种“香、爽”的口感, 使白酒芳香优雅[20], 但过高的醛酮类会降低酒体柔顺度。A、B、C 酒样中分别鉴定出醛酮类 7、3、7 种, 含量占比分别为 1.78%、0.72%、1.55%。A 酒样中醛酮类占比最高, 感官表现为辛辣、刺激, 具有明显的新酒风格。B 酒样中占比偏低, 导致酒样欠缺爽口、芳香的特征。C 酒样醛酮类占比适中, 酒体具有醇厚协调、柔顺度高的特征。据研究, 2-戊酮是酒体芳香味的重要来源[25], 其含量在 3 个酒样醛酮类中均为最高, 分别占比 40.17%、60.00%、60.52%。与醛酮类总量规律一致, 佐证年份越长, 酒体感官品质越高的特性。

芳香类主要呈现为花香、蜜香, A、B、C 酒样中分别鉴定出芳香类 14、10、12 种, 含量占比分别为 1.42%、0.55%、1.19%。据研究, 3-苯丙酸乙酯可赋予白酒甜味[6], 其含量在 3 个酒样中均最高, 分别占芳香类总量的 31.59%、37.38%、40.86%。呈现年份越长, 含量占比越高的特征, 这与感官品质分析中“甜味”的感官评价结果一致。

含硫类通常由含硫氨基酸生成[26], 在白酒中含量极其微小但呈香极大, 主要表现为烤香、烧香、咖啡香, 对白酒品质具有重要贡献[27]。A、B、C 酒样中均鉴定出含硫类 2 种, 含量占比分别为 0.20%、0.26%、0.21%, 种类和含量上的差距并不明显。据研究, 适量的二甲基三硫醚对白酒风味具有重要贡献, 在白酒中表现出卷心菜和玉米的香气, 赋予白酒清爽的甜香, 丰富其层次感。含量较高的二甲基三硫醚具有洋葱、烤肉的风味特征, 影响白酒清爽度和爽口性。在 3 个浓香型白酒样品中, 分别含有 67.87、112.26、97.87 μg/L 的二甲基三硫醚, 相比之下, C 酒样中含量为中等, 可能与其酒体诸味协调同时层次饱满的感官特性相关。

呋喃类是白酒中重要的呈香物质, 由高温下糖的非酶促褐变反应生成, 主要受发酵、蒸馏过程影响。3 个酒样中共检出 2 种呋喃类, 包括 2-丁基呋喃、糠醛。糠醛又称呋喃甲醛, 具有愉悦的甜香、焦香和坚果香气味[28–29], 适量的糠醛赋予白酒厚重感, 其在 3 个酒样中均有检出。本研究浓香型白酒样品中呋喃类在含量和种类上并未表现出明显的差异。缩醛类是由醇醛缩合产生的, 可以减轻酒体的辛辣度, 使酒体醇和柔顺[14]。本研究中, 在 A 酒样并未检出缩醛类, B 酒样中检出甲醛缩二乙醇, 在 C 酒样中检出乙醛缩二乙醇及甲醛缩二乙醇。缩醛类总含量在 3 个酒样中占比分别为 0、0.15%、4.84%。其在 C 酒样中含量明显高于其他酒样, 表现为突出的酒体醇和、柔顺度高的感官特征。

综上, 浓香型白酒的感官特性与其微量成分种类和含量密不可分, 且各微量成分间的比例适宜也至关重要。A 酒样微量成分主要分布特性为醇类、芳香类、醛酮类含量较高, 未检出缩醛类。B 酒样微量成分主要分布特性为酸高酯低, 酸酯比例较高, 同时芳香类、醛酮类含量较低。C 酒样微量成分主要分布特性为酸类含量略低, 缩醛类含量略高。整体来看, A、B 酒样某些微量成分含量过高或过低, 表现出风味不足或者风味失调, 酒体品质较差。年份最长的 C 酒样在长期储存过程中, 伴随着不愉快的刺激性气味物质的挥发及各微量成分间发生复杂的反应, 各类微量成分比例协调[30], 香气馥郁干净, 酒体醇

厚饱满，各味协调，柔顺舒适，感官品质较高。然而，微量成分的阈值不同，其在白酒中的香气表达强度也有所不同，结合阈值分析可以进一步剖析微量成分对白酒感官的香气贡献。因此，本研究结合阈值对微量成分的香气表达强度进行分析，筛选对浓香型白酒感官品质具有重要贡献的关键品质因子。

2.3 OAV/TAV 计算

为进一步探究微量成分对白酒感官品质的贡献，并筛选浓香型白酒中对香气和滋味具有重要贡献的品质因子，本研究在微量成分鉴定分析基础上，计算各微量成分的 OAV/TAV(表 2)。OAV/TAV 表征微量成分对白酒品质的贡献程度，其值越大，表示对白酒品质的贡献越显著，通常认为 OAV/TAV≥1 即表示对白酒品质具有重要贡献。3 个浓香型白酒样品中共计 48 种微量成分 OAV≥1，包括酸类 9 种、醇类 6 种、酯类 21 种、芳香类 6 种、醛酮类 3 种、含硫类 1 种、缩醛类 1 种、呋喃类 1 种，初步认为是浓香型白酒的香气品质因子。3 个浓香型白酒样品中共计 8 种微量成分 TAV≥1，包括醇类 1 种、酯类 3 种、芳香类 3 种、呋喃类 1 种，初步认为是浓香型白酒的滋味品质因子。A、B、C 酒样中的香气品质因子分别有 39、36、42 种，滋味品质因子分别有 6、6、7 种。其中 OAV 最高的是己酸乙酯，在 3 个酒样中分别为 6236、9693、9171，再次印证浓香型白酒具有以己酸乙酯为主体的复合香气的感官特性。二甲基三硫醚在 3 个酒样中的含量极其微小，但由于其具有阈值低的特点，在 3 个酒样中的 OAV(分别是 170、281、245)均较高，香气表达强，也被筛定为香气品质因子。而一些含量相对较高的微量成分，如乳酸乙酯、3-甲基丁醇等，由于其阈值高，最终计算 OAV 小于 1，被认为对浓香型白酒感官品质贡献较小或不具有直接贡献。3 个浓香型白酒样品中筛选出 50 种品质因子，然而以数量较多的微量成分鉴别不同年份浓香型白酒差异的方法，在实际生产中应用难度较大，需要通过多元统计分析方法进一步挖掘影响浓香型白酒感官品质的差异标记物，提高以微量成分鉴别白酒年份差异的方法可行性。

2.4 不同年份白酒差异标记物鉴定

微量成分数据图谱是一个高维的数据集，大多数变量相互独立，需通过降维来识别特征年份标记物。根据分类、相关性及回归的数学原理，可以通过化学计量学方法来降低维数。本研究基于微量成分鉴定结果及风味信息分析结果，通过 PLS-DA、SCA 和 RF 3 种方法[11]筛选浓香型白酒潜在的年份标记物，结果见表 3。

在 PLS-DA 分析中，以变量投影重要性(variable importance for the projection, VIP)来衡量微量成分对酒样差异鉴定的贡献能力，VIP>1 表示该微量成分为“重要”变量，且 VIP 值越大说明该微量成分对鉴别酒样差异的贡献越大。选择 VIP 得分最高的 20 个化合物作为候选年份标记物，丙酸乙酯、乙酸异丁酯和 2-戊酮为前 3 个标记物。在 SCA 分析中，选择相关系数最高的 20 种微量成分作为候选年份标记物。相关系数最高的标记物是 2-羟基己酸乙酯、十四酸异丙酯和乙酸。在 RF 特征物选择方法中，选择 20 种变量重要值最高的微量成分作为候选年份标记物。丁酸异戊酯的变量重要值最高，其次是 2-庚酮和苯乙醛。3 种方法均筛选出乙酸，初步推测乙酸是影响不同年份浓香型白酒差异的关键标记物。

通过化学计量学手段总共筛选出 49 种微量成分作为不同年份浓香型白酒的潜在年份标记物，而每种方法筛选的 20 种化合物的种类和排名存在很多差异，需要利用统计学方法多维度评估 3 种方法的筛选结果，从而进一步明晰关键的年份标记物(图 3)。结果显示，丙酸乙酯被筛定为最关键的年份标记物，其他关键的年份标记物包括乙酸异丁酯、乙酸、丁酸、3-苯丙酸乙酯及 2-甲基丁醛。然而关键年份标记物与白酒感官属性之间的关联性并不明晰，需要通过相关性分析建立关键年份标记物与白酒各种感官属性之间的对应关系，验证关键年份标记物的实效性。

2.5 关键年份标记物与感官属性相关性分析

为了进一步研究关键年份标记物对浓香型白酒感官品质的贡献，基于品质因子筛选方法与定量描述性感官分析结果，通过 Pearson 相关性分析方法解析浓香型白酒感官属性与 6 种关键年份标记物之间的关系，分析浓香型白酒关键年份标记物对白酒不同感官属性的贡献(图 4)。图 4 中圆的大小(圆越大，相关性越强；圆越小，相关性越弱)、位置(圆越靠近刻度 1，正相关性越强；圆越靠近刻度-1，负相关性越强)代表相关性程度。

图 4 表明，不同关键年份标记物对浓香型白酒的感官贡献具有明显差异。在筛选出的关键年份标记物中，乙酸、丁酸、丙酸乙酯及乙酸异丁酯对白酒感官的贡献基本相似，均是对白酒柔顺度、酸味、甜味、陈香、糟香起促进作用，对醇香、果香、粮香、窖香起抑制作用，这与上文的研究一致。其中，乙酸与酸味、甜味、陈香、糟香的正相关性最强；丁酸与醇香、果香的负相关性最强；乙酸异丁酯与柔顺度的正相关性最强，与粮香、窖香的负相关性最强。在 OAV/TAV 分析中，这 4 种标记物均被筛选为品质因子。而 2-甲基丁醛对白酒感官的贡献与前 4 个标记物相反，其会给白酒带来不愉快的刺激性气味，在 OAV/TAV 分析中被筛选为香气品质因子。3-苯丙酸乙酯是对香气和滋味均具有重要贡献的双效品质因子，对白酒苦味的抑制作用最强，与柔顺度、粮香、窖香也有较高相关性。这些结果表明，6 种年份标记物均对浓香型白酒整体感官表现具有贡献，能够作为有效识别浓香型白酒年份的差异标记物。

表 2　3 个不同年份北派浓香型白酒中微量成分鉴定结果及 OAV/TAV≥1 品质因子的筛定分析结果

Table 2　Identification results of trace components in north category strong flavor Baijiu in 3 different ages and screening analysis results of OAV/TAV≥1 quality factors

序号	微量成分	CAS	RI DB-FFAP 色谱柱	IS	质量浓度/(μg/L) A	质量浓度/(μg/L) B	质量浓度/(μg/L) C	香气阈值/(μg/L)	OAV A	OAV B	OAV C	滋味阈值/(μg/L)	TAV A	TAV B	TAV C
					酸类										
1	乙酸	64-19-7	1453	1	64412.40±1936.77	103564.41±4159.05	140728.31±3045.74	160000	<1	1	1				
2	丁酸	107-92-6	1624	1	36729.23±148.70	40968.91±642.17	43085.45±1299.14	173	212	237	249				
3	3-甲基丁酸	503-74-2	1666	1	/	/	22428.29±632.43	1045	0	0	21				
4	戊酸	109-52-4	1734	1	8964.69±86.94	12703.48±148.37	10725.85±87.33	389	23	33	28				
5	4-甲基戊酸	646-07-1	1798	1	1382.73±115.11	1858.68±94.50	1545.69±157.00	144	10	13	11				
6	己酸	142-62-1	1841	1	226308.26±2886.96	427017.24±8810.19	210629.87±2288.40	2520	90	169	84				
7	庚酸	111-14-8	1948	1	12408.06±36.16	21471.00±1021.91	14869.64±744.91	13800	1	2	1				
8	辛酸	124-07-2	2056	1	59538.62±295.32	132495.72±3304.17	57415.35±7073.12	2700	22	49	21				
9	壬酸	112-05-0	2165	1	/	/	4398.59±646.53	3560	0	0	1				
					醇类										
10	2-丁醇	78-92-2	1018	2	4586.86±176.73	5830.89±99.00	4546.84±67.63	50000	<1	<1	<1				
11	2-甲基丙醇	78-83-1	1086	2	5793.99±160.03	9703.70±420.11	5751.33±329.76	40000	<1	<1	<1				
12	2-戊醇	6032-29-7	1116	2	2725.32±31.59	3490.17±56.28	3886.78±136.20								
13	丁醇	71-36-3	1141	2	8161.91±187.32	/	12252.04±441.49	2730	3	0	4				
14	3-甲基丁醇	123-51-3	1205	2	45204.25±200.77	41048.11±537.65	50556.10±1416.92	179000	<1	<1	<1				
15	戊醇	71-41-0	1245	2	2592.61±170.63	/	/	4000	1	0	0				
16	2-庚醇	543-49-7	1316	2	/	/	3531.21±97.30	1430	0	0	2				
17	己醇	111-27-3	1352	2	27985.59±395.51	21231.22±1242.38	40528.14±965.54	5370	5	4	8	29860	1	1	1
18	3-辛醇	589-98-0	1392	2	543.40±15.12	489.58±45.02	522.25±9.36								
19	庚醇	111-70-6	1455	2	/	/	5275.84±88.69	26600	0	0	<1				
20	2-壬醇	628-99-9	1515	2	149.51±9.85	/	200.43±27.27	75	2	0	3				
21	辛醇	111-87-5	1555	2	1639.61±160.43	1644.91±105.00	2004.58±130.49	1100	1	1	2				
					酯类										
22	乙酸乙酯	141-78-6	699	3	79466.37±2662.40	72175.46±5161.84	94201.74±1587.33	32600	2	2	3				
23	丙酸乙酯	105-37-3	954	3	3087.77±132.83	6190.69±397.92	14155.36±1464.35	19019	<1	<1	1				
24	2-甲基丙酸乙酯	97-62-1	963	3	17584.79±108.46	25026.57±1039.49	17949.12±3085.14	57	309	439	315	580	30	43	31
25	乙酸异丁酯	110-19-0	1012	3	2755.57±143.50	2844.66±84.40	3724.01±201.65	922	3	3	4				
26	丁酸乙酯	105-54-4	1038	3	105126.62±529.95	116634.97±5948.82	131481.60±1851.83	82	1282	1422	1603				
27	2-甲基丁酸乙酯	7452-79-1	1047	3	7203.41±162.24	10447.85±287.81	9794.27±810.45	18	400	580	544				
28	3-甲基丁酸乙酯	108-64-5	1066	3	12298.05±219.24	14449.75±380.04	15996.40±1027.61	6.89	1785	2097	2322				
29	乙酸异戊酯	123-92-2	1122	3	7452.88±731.50	7464.67±147.87	9047.96±375.24	94	79	79	96	850	9	9	11
30	戊酸乙酯	539-82-2	1136	3	46295.73±533.58	74360.69±1419.55	70678.81±2820.40	27	1715	2754	2618				
31	丁酸异丁酯	539-90-2	1159	3	/	1166.51±64.70	/								

表 2(续)

序号	微量成分	CAS	RI	IS	质量浓度/(μg/L)			香气阈值	OAV			滋味阈值	TAV		
			DB-FFAP 色谱柱		A	B	C	/(μg/L)	A	B	C	/(μg/L)	A	B	C
32	己酸甲酯	106-70-7	1187	3	1781.10±8.38	/	3234.25±269.04								
33	4-甲基戊酸乙酯	25415-67-2	1191	3	/	5132.67±114.83	2886.38±51.22								
34	丁酸丁酯	109-21-7	1215	3	/	1615.60±23.05	/	110	0	15	0				
35	己酸乙酯	123-66-0	1242	3	342984.44±3391.78	533102.51±9546.24	504390.55±8279.62	55	6236	9693	9171				
36	丁酸异戊酯	106-27-4	1261	3	1313.93±58.57	2940.24±88.20	2279.45±58.04	17	77	173	134				
37	乙酸己酯	142-92-7	1268	3	1659.84±181.83	1533.95±103.84	2288.24±71.76	1500	1	1	2				
38	5-甲基己酸乙酯	10236-10-9	1286	3	/	1286.75±95.50	/								
39	戊酸丁酯	591-68-4	1312	3	156.71±6.27	288.48±4.59	244.29±16.46								
40	己酸丙酯	626-77-7	1318	3	/	6148.39±290.91	/	12800	0	<1	0				
41	庚酸乙酯	106-30-9	1331	3	9891.43±416.71	35048.17±781.30	18625.05±332.84	13200	1	3	1				
42	乳酸乙酯	687-47-8	1340	3	27850.02±156.15	7867.01±624.26	36132.93±1926.30	128000	<1	<1	<1				
43	己酸异丁酯	105-79-3	1356	3	/	2576.39±111.45	/	5250	0	<1	0				
44	正戊酸异戊酯	2050-09-1	1363	3	/	262.77±4.99	269.81±18.05								
45	2-羟基丁酸乙酯	52089-54-0	1400	3	/	/	309.03±7.98								
46	己酸丁酯	626-82-4	1411	3	860.46±32.18	4245.16±251.62	1468.78±23.40	678	1	6	2				
47	丁酸己酯	2639-63-6	1414	3	173.98±4.67	707.72±42.42	277.62±5.21	250	1	3	1				
48	辛酸乙酯	106-32-1	1436	3	9426.49±259.64	44087.13±2094.47	14458.47±441.92	13	725	3391	1112				
49	异戊酸异丁酯	589-59-3	1444	3	/	/	61.43±0.93								
50	己酸异戊酯	2198-61-0	1459	3	1835.81±33.34	7008.83±632.67	1896.00±56.27	1400	1	5	1				
51	己酸戊酯	540-07-8	1509	3	/	465.27±51.48	/								
52	辛酸丙酯	624-13-5	1517	3	/	243.61±14.78	/								
53	壬酸乙酯	123-29-5	1535	3	279.21±18.44	512.73±27.60	/	3150	<1	<1	<1				
54	2-羟基己酸乙酯	6946-90-3	1542	3	/	3110.54±105.79	15484.77±965.15								
55	己酸己酯	6378-65-0	1607	3	470.76±5.27	5829.38±95.27	496.51±23.91	1890	<1	3	<1	6710	<1	1	<1
56	癸酸乙酯	110-38-3	1637	3	177.70±13.57	2137.61±38.59	168.50±21.64	1120	<1	2	<1				
57	辛酸异戊酯	2035-99-6	1658	3	/	584.89±11.83	/								
58	丁二酸二乙酯	123-25-1	1677	3	1292.35±52.94	723.45±26.82	2103.11±61.26	353000	<1	<1	<1				
59	辛酸己酯	1117-55-1	1810	3	/	828.14±68.23	433.36±42.28								
60	十四酸异丙酯	110-27-0	2037	3	/	170.68±7.38	259.49±19.35								
61	十四酸乙酯	124-06-1	2049	3	2473.49±126.14	/	1646.45±162.08	500	5	0	3				
62	十五酸乙酯	41114-00-5	2153	3	340.61±62.28	418.09±15.47	318.39±21.50								
63	十六酸甲酯	112-39-0	2219	3	/	233.59±6.58	300.64±46.57								
64	十六酸乙酯	628-97-7	2276	3	6205.59±46.23	21204.57±1200.46	19391.71±598.21								
65	9-十六碳烯酸乙酯	54546-22-4	2284	3	2397.47±108.04	7017.76±72.83	/								

表 2(续)

序号	微量成分	CAS	RI DB-FFAP 色谱柱	IS	质量浓度/(μg/L) A	质量浓度/(μg/L) B	质量浓度/(μg/L) C	香气阈值 /(μg/L)	OAV A	OAV B	OAV C	滋味阈值 /(μg/L)	TAV A	TAV B	TAV C
						芳香类									
66	苯乙醛	122-78-1	1649	3	481.37±29.07	182.51±6.15	370.92±18.17	262	2	1	1				
67	苯乙酮	98-86-2	1656	3	662.39±31.83	/	/	65	10	0	0				
68	苯甲酸乙酯	93-89-0	1669	3	2222.45±156.59	1988.94±66.84	/	1430	2	1	0				
69	苯乙酸乙酯	101-97-3	1790	3	1930.28±57.19	1069.83±50.89	3447.45±101.44	407	5	3	8	1440	1	1	2
70	乙酸苯乙酯	103-45-7	1822	3	268.73±25.52	92.11±6.37	200.87±42.35	908	<1	<1	<1	5670	<1	<1	<1
71	3-苯丙酸乙酯	2021-28-5	1892	3	5573.65±120.47	3827.99±127.51	8631.73±514.69	125	45	31	69	4790	1	1	2
72	苯乙醇	60-12-8	1918	3	824.81±34.35	473.00±19.44	1360.33±116.76	28923	<1	<1	<1	2290	<1	<1	1
73	苯酚	108-95-2	2013	3	431.64±12.26	/	416.71±55.86	18900	<1	0	<1				
74	4-甲基苯酚	106-44-5	2091	3	446.96±27.06	357.83±79.37	540.11±35.36	167	3	2	3				
75	2, 4-二叔丁基酚	96-76-4	2310	3	1767.45±77.79	/	2316.31±85.13								
76	苯甲酸	65-85-0	-	3	2083.01±35.19	1151.60±139.66	1108.82±74.24								
77	2, 4-二甲基苯酚	6093-03-4	-	3	/	/	1875.67±95.33								
78	二苯甲酮	119-61-9	-	3	382.20±53.96	363.58±25.94	325.53±25.95								
79	2-苯基苯酚	90-43-7	-	3	306.85±27.30	734.24±49.68	530.08±19.85								
80	二苯基乙酮	451-40-1	-	3	264.05±32.67	/	/								
						醛酮类									
81	2-甲基丙醛	78-84-2	650	3	3412.52±78.65	/	1304.26±84.42								
82	2-甲基丁醛	96-17-3	915	3	4289.71±28.75	3183.18±261.30	2529.67±55.50	16	268	199	158				
83	2-羟基苯甲醛	90-02-8	1687	3	63.08±5.50	/	/								
84	2-戊酮	107-87-9	977	3	8899.00±379.30	8069.25±261.89	16716.76±491.69								
85	2-庚酮	110-43-0	1182	3	1677.37±95.07	/	2312.46±51.94	140	12	0	17				
86	4-辛酮	589-63-9	1221	3	3606.38±78.23	2196.94±62.39	3704.76±238.93								
87	2-辛酮	111-13-7	1280	3	207.68±7.24	/	259.29±44.65	50	4	0	5				
88	2-甲基-3-辛酮	923-28-4	1321	3	/	/	793.15±73.27								
						含硫类									
89	硫代丁酸甲酯	2432-51-1	1195	3	2404.06±148.78	4817.01±41.47	3673.87±256.23								
90	二甲基三硫醚	3658-80-8	1375	3	67.87±4.52	112.26±4.10	97.87±3.88	0.4	170	281	245				
						缩醛类									
91	甲醛缩二乙醇	462-95-3	669	3	/	2721.51±157.59	2045.77±241.52								
92	乙醛缩二乙醇	105-57-7	699	3	/	/	84105.28±4633.98	2090	0	0	40				
						呋喃类									
93	2-丁基呋喃	4466-24-4	1285	3	3916.00±317.80	/	4585.63±386.35								
94	糠醛	98-01-1	1469	3	3158.46±96.55	657.46±88.98	5809.69±490.50	122	26	5	48	5610	1	<1	1

注：滋味活性值(taste activity value, TAV); /代表未检出; -代表未知。

表 3 3 种统计方法筛选的北派浓香型白酒潜在年份标记物

Table 3 Potential age differential markers of north category strong flavor Baijiu screened by 3 kinds of statistical methods

SCA		PLS-DA		RF	
微量成分	相关系数	微量成分	VIP	微量成分	变量重要值
2-羟基己酸乙酯	0.9649	丙酸乙酯	1.3730	丁酸异戊酯	0.0139
十四酸异丙酯	0.9649	乙酸异丁酯	1.3184	2-庚酮	0.0098
乙酸	0.9487	2-戊酮	1.2946	苯乙醛	0.0095
丙酸乙酯	0.9487	苯乙酸乙酯	1.2646	己酸丁酯	0.0090
十六酸甲酯	0.9113	3-苯丙酸乙酯	1.2498	十四酸乙酯	0.0083
丁酸	0.8960	2-甲基丁醛	1.2343	乙酸	0.0083
3-甲基丁酸	0.8454	己醇	1.2179	2-甲基丁醛	0.0080
壬酸	0.8454	乙酸己酯	1.2105	二苯基乙酮	0.0078
2-庚醇	0.8454	丁二酸二乙酯	1.2021	2-甲基丙醇	0.0077
庚醇	0.8454	丁酸	1.1962	2-羟基丁酸乙酯	0.0075
2-羟基丁酸乙酯	0.8454	十六酸乙酯	1.1922	2-辛酮	0.0075
异戊酸异丁酯	0.8454	糠醛	1.1754	己酸戊酯	0.0074
2, 4-二甲基苯酚	0.8454	己酸乙酯	1.1668	十六酸甲酯	0.0070
2-甲基-3-辛酮	0.8454	乙酸	1.1534	4-甲基戊酸乙酯	0.0070
乙醛缩二乙醇	0.8454	十四酸乙酯	1.1298	己酸甲酯	0.0067
乙酸异丁酯	0.8433	苯甲酸	1.1100	十四酸异丙酯	0.0063
正戊酸异戊酯	0.8041	苯乙醇	1.1090	3-苯丙酸乙酯	0.0062
丁酸乙酯	0.7906	癸酸乙酯	1.0958	己酸异丁酯	0.0062
2-戊醇	0.7379	4-辛酮	1.0931	己酸异戊酯	0.0060
3-甲基丁酸乙酯	0.6852	戊酸乙酯	1.0923	苯乙酮	0.0060

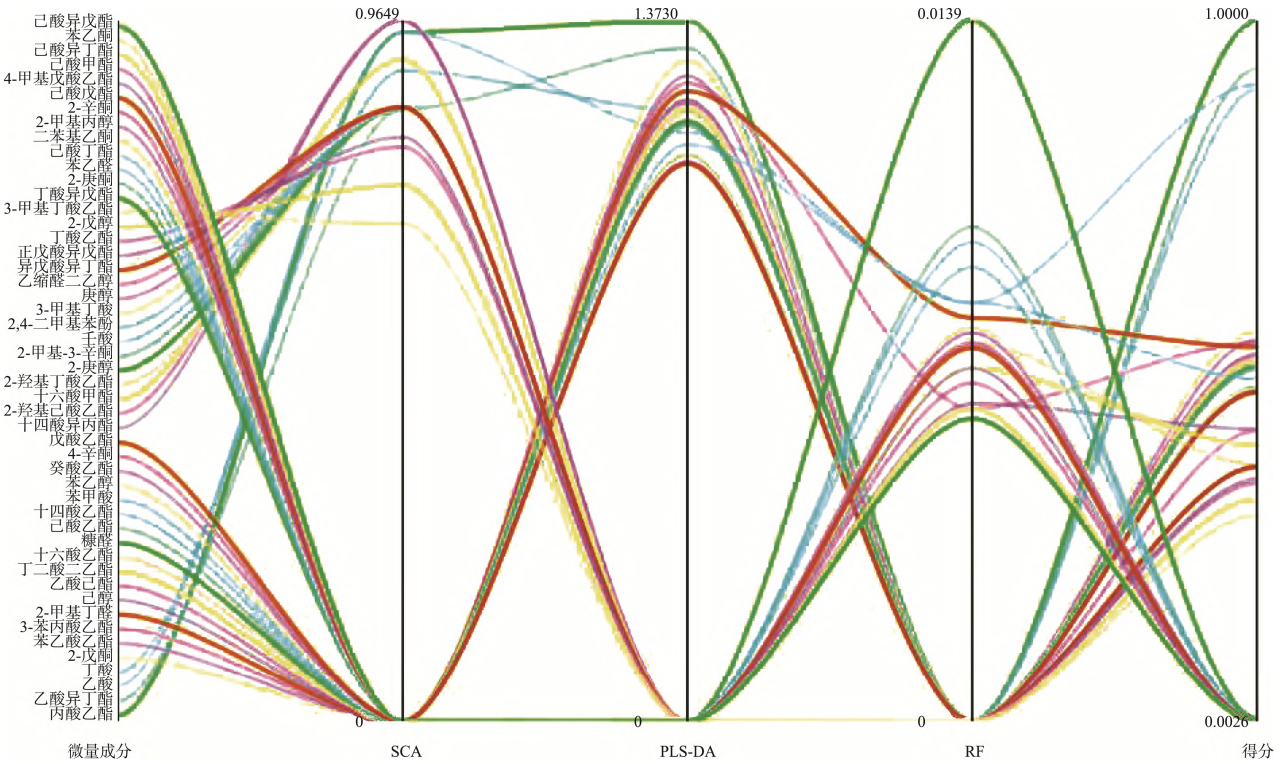


图 3 不同年份北派浓香型白酒年份标记物鉴定结果

Fig.3 Identification results of age differential markers in north category strong flavor Baijiu in different ages

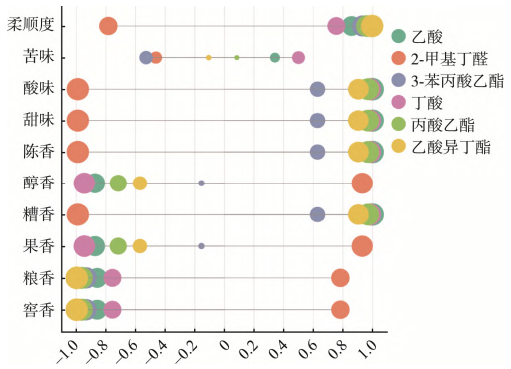


图 4　6 种关键年份标记物对北派浓香型白酒不同香气属性的贡献

Fig.4　Contribution of 6 kinds of key age markers to distinct aroma quality of north category strong flavor Baijiu

3　结　论

本研究应用吸附笔-GC-MS 收集不同年份浓香型白酒微量成分数据集，共检测出 94 种微量成分，以酯类化合物为主。通过定量描述性感官分析方法发现不同年份浓香型白酒的感官品质存在明显差异。以微量成分鉴定结果为基础，利用 OAV/TAV 分析手段筛选出 48 种香气品质因子和 8 种滋味品质因子，初步认定其对浓香型白酒品质具有重要贡献。综合运用 PLS-DA、SCA 和 RF 化学计量学方法结合微量成分分布特性及其香气表达强度分析，最终筛定 6 种微量成分(包括丙酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸、丁酸、3-苯丙酸乙酯及 2-甲基丁醛)是不同年份北派浓香型白酒的关键年份标记物。鉴定分析不同年份北派浓香型白酒的差异标记物，为将来进一步探究北派浓香型白酒年份差异物的交互作用及解析其他香型白酒年份差异标记物提供依据，为北派浓香型白酒整体品质的提升提供一定理论支撑。

参考文献

[1] 孙宝国，吴继红，黄明泉，等. 白酒风味化学研究进展[J]. 中国食品学报, 2015, 15(9): 1–8.
SUN BG, WU JH, HUANG MQ, *et al*. Research progress in flavor chemistry of Baijiu [J]. J Chin Inst Food Sci Technol, 2015, 15(9): 1–8.

[2] ZHENG XW, HAN BZ. Baijiu (白酒), Chinese liquor: History, classification and manufacture [J]. J Ethnic Foods, 2016, 3(1): 19–25.

[3] 王媚，邱树毅，潘玲玲，等. 浓香型白酒容器及窖池发酵糟醅动态因子变化及白酒品质研究[J]. 中国酿造, 2023, 42(4): 53–58.
WANG M, QIU SY, PAN LL, *et al*. Dynamic factors change of fermented grains and quality of strong-flavor Baijiu fermented in containers and pits [J]. China Brew, 2023, 42(4): 53–58.

[4] 刘欣欣，武亚帅，黄河，等. 基于风味交互作用的浓香型白酒关键风味物质探究[J]. 食品安全质量检测学报, 2023, 14(12): 23–34.
LIU XX, WU YS, HUANG H, *et al*. Research on key flavor substances of Nongxiangxing Baijiu based on flavor interaction [J]. J Food Saf Qual, 2023, 14(12): 23–34.

[5] 刘瑞娜，奚文韬，赵东，等. 浓香型白酒窖池中可培养细菌多样性研究[J]. 食品与发酵工业, 2023, 49(17): 82–93.
LIU RN, XI WT, ZHAO D, *et al*. Diversity of cultivable bacteria in cellars of strong-flavor Baijiu [J]. Food Ferment Ind, 2023, 49(17): 82–93.

[6] HONG JX, WANG JS, ZHANG CS, *et al*. Unraveling variation on the profile aroma compounds of strong aroma type of Baijiu in different regions by molecular matrix analysis and olfactory analysis [J]. RSC Adv, 2021. DOI: 10.1039/D1RA06073B.

[7] 韩云翠，吕志远，刘玉涛，等. 基于气相色谱与支持向量机的浓香型白酒基酒等级判断模型研究[J]. 中国酿造, 2023, 42(5): 184–190.
HAN YC, LV ZY, LIU YT, *et al*. Grade judgment model of base liquor of strong-flavor Baijiu based on gas chromatography and support vector machine [J]. China Brew, 2023, 42(5): 184–190.

[8] 陈禹锜，杨将，赵文梅，等. 不同质量等级浓香型白酒刘伶醉酒体感官与风味差异解析[J]. 中国酿造, 2023, 42(6): 52–58.
CHEN YQ, YANG J, ZHAO WM, *et al*. Analysis of the sensory and flavor differences of strong-flavor Liulingzui Baijiu with different quality grades [J]. China Brew, 2023, 42(6): 52–58.

[9] 陈明举，周迪，王鸿，等. 基于 GC-MS 的浓香型白酒等级评判模型研究[J]. 中国酿造, 2021, 40(10): 102–107.
CHEN MJ, ZHOU D, WANG H, *et al*. Quality evaluation model of strong-flavor Baijiu based on GC-MS [J]. China Brew, 2021, 40(10): 102–107.

[10] 胥佳，何朝玖，马浩，等. 不同贮存年份的五粮浓香型白酒挥发性风味物质对比分析[J]. 食品与发酵科技, 2023, 59(3): 23–29.
XU J, HE CJ, MA H, *et al*. Preliminary analysis of volatile flavor substances in Wuliang Strong Fragrant Baijiu of different storage years [J]. Food Ferment Sci Technol, 2023, 59(3): 23–29.

[11] HUANG H, WU YS, CHEN H, *et al*. Identification of regional markers based on the flavor molecular matrix analysis of sauce-aroma style Baijiu [J]. J Sci Food Agric, 2023. DOI: 10.1002/jsfa.12823

[12] LEZAETA A, BORDEU E, AGOSIN E, *et al*. White wines aroma recovery and enrichment: Sensory-led aroma selection and consumer perception [J]. Food Res Int, 2018, 108(6): 595–603.

[13] 易封萍，马宁，朱建才. 基于 GC-O、OAV 及 Feller 加和模型对酱香型习酒特征香气成分的分析[J]. 食品科学, 2022, 43(2): 242–256.
YI FP, MA N, ZHU JC. Identification of characteristic aroma compounds in soy sauce aroma type Xi Baijiu using gas chromatography-olfactometry, odor activity value and feller's additive model [J]. Food Sci, 2022, 43(2): 242–256.

[14] 侯雅馨，马彦超，黄河，等. 基于感官定量描述分析及吸附笔-气质联用技术的浓香型白酒品质差异因子锚定[J]. 食品与发酵工业, 2023, 49(13): 255–267.
HOU YX, MA YC, HUANG H, *et al*. Anchoring for the quality difference factors of strong-flavor Baijiu based on sensory quantitative description analysis and sorbent pen-gas chromatography-mass spectrometry [J]. Food Ferment Ind, 2023, 49 (13): 255–267.

[15] 林园，杜娟，王明，等. 浓香型瓶贮年份酒的风味差异分析[J]. 食品科技, 2022, 47(6): 72–80, 86.

LIN Y, DU J, WANG M, *et al*. Analysis of flavor differences in strong aroma bottled vintage liquor [J]. Food Sci Technol, 2022, 47(6): 72–80, 86.

[16] ZHAO DR, SHI DM, SUN JY, *et al*. Characterization of key aroma compounds in Gujinggong Chinese Baijiu by gas chromatography-olfactometry, quantitative measurements, and sensory evaluation [J]. Food Res Int, 2018, 105: 616–627.

[17] 侯雅馨, 王俊山, 武亚帅, 等. 浓香型白酒微量成分的研究进展[J]. 食品研究与开发, 2022, 43(20): 194–205.
HOU YX, WANG JS, WU YS, *et al*. Research progress on the trace components of strong-aroma Baijiu [J]. Food Res Dev, 2022, 43(20): 194–205.

[18] WU YS, HOU YX, CHEN H, *et al*. "Key Factor" for Baijiu quality: Research progress on acid substances in Baijiu [J]. Foods, 2022, 11(19): 2959.

[19] 唐坤甜, 赵彩云, 韩兴林, 等. 白酒味觉成分有机酸含量分析及其对酿造工艺的影响[J]. 食品与发酵工业, 2016, 42(7): 202–208.
TANG KT, ZHAO CY, HAN XL, *et al*. Analysis of organic acid content in taste components of Baijiu and its impact on brewing process [J]. Food Ferment Ind, 2016, 42(7): 202–208.

[20] 韩旭, 费英敏, 张明刚, 等. 酿清谷酱香型白酒香气成分的分析及对比[J]. 中国酿造, 2022, 41(6): 81–86.
HAN X, FEI YM, ZHANG MG, *et al*. Analysis and comparison of aroma components of Niangqinggu Maotai flavor Baijiu [J]. China Brew, 2022, 41(6): 81–86.

[21] 范文来, 龚舒蓓, 徐岩. 白酒有机酸谱[J]. 酿酒, 2019, 46(1): 37–42.
FAN WL, GONG SB, XU Y. Organic acid profile of Baijiu [J]. Liquor Making, 2019, 46(1): 37–42.

[22] HONG JX, HUANG H, ZHAO DR, *et al*. Investigation on the key factors associated with flavor quality in northern strong aroma type of Baijiu by flavor matrix [J]. Food Chem, 2023. DOI: 10.1016/j.foodchem.2023.136576

[23] 唐平, 卢君, 毕荣宇, 等. 赤水河流域不同地区酱香型白酒风味化合物分析[J]. 食品科学, 2021, 42(6): 274–281.
TANG P, LU J, BI RY, *et al*. Analysis of flavor compounds of Maotai-flavor Baijiu produced in different regions of the Chishui River Basin [J]. Food Sci, 2021, 42(6): 274–281.

[24] 黄河, 黄婷, 王媚, 等. 比色法测白酒中杂醇油含量方法优化及验证[J]. 酿酒, 2022, 49(4): 131–137.
HUANG H, HUANG T, WANG M, *et al*. Optimization and validation of colorimetric method for determination of fusel oil content in liquor [J]. Liquor Making, 2022, 49(4): 131–137.

[25] 刘发洋, 李璐, 游奇, 等. 基于 OAV 分析多粮浓香型调味酒陈酿过程中风味物质的变化[J]. 中国酿造, 2023, 42(5): 237–242.
LIU FY, LI L, YOU Q, *et al*. Analysis of changes in flavor substances during the aging process of multi grain strong aroma flavoring liquor based on OAV [J]. China Brew, 2023, 42(5): 237–242.

[26] ZHANG GH, XIAO P, YUAN MM, *et al*. Roles of sulfur-containing compounds in fermented beverages with 2-furfurylthiol as a case example [J]. Front Nutr, 2023. DOI: 10.3389/fnut.2023.1196816

[27] CHEN H, WU YS, WANG JS, *et al*. Uncover the flavor code of roasted sesame for sesame flavor Baijiu: Advance on the revelation of aroma compounds in sesame flavor Baijiu by means of modern separation technology and molecular sensory evaluation [J]. Foods, 2022, 11(7): 998.

[28] 景思, 宋学博, 朱琳, 等. GC×GC-TOF MS 分析中国劲酒基酒挥发性成分[J]. 食品科学技术学报, 2021, 39(6): 64–76.
JING S, SONG XB, ZHU L, *et al*. GC×GC-TOF MS analysis of volatile components in Chinese Strong Liquor Base Liquor [J]. J Food Sci Technol, 2021, 39(6): 64–76.

[29] 赵书圣, 范文来, 徐岩, 等. 酱香型白酒生产酒醅中呋喃类物质研究[J]. 中国酿造, 2008, (21): 10–13.
ZHAO SS, FAN WL, XU Y, *et al*. Study on furans in the fermented grains of sauce-flavor liquor [J]. China Brew, 2008, (21): 10–13.

[30] WU YS, CHEN H, HUANG H, *et al*. Revelation for the influence mechanism of long-chain fatty acid ethyl esters on the Baijiu quality by multicomponent chemometrics combined with modern flavor sensomics [J]. Foods, 2023, 12(6): 1267.

(责任编辑: 张晓寒 于梦娇)

作者简介



黄 河, 硕士研究生, 主要研究方向为食品风味分析。
E-mail: huanghe3938@163.com



赵东瑞, 博士, 副教授, 主要研究方向为食品风味分析、国酒国际化。
E-mail: zdrui6789@sina.com